

グラフ信号処理と私の研究 ― 関係は「無い」のではなく「薄い」、その理由

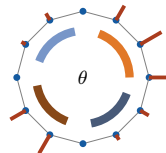
研究分野・データと、背後の「つながり」

分野：知覚的意思決定における暗黙的報酬学習の計算論モデリング (Q 学習). 白・黒 2 つのランダムドット刺激 (RDK) を同時呈示し、運動方向に隠された高/低報酬の方向区間を、参加者が気づかないまま報酬から学習する過程を測定する.

データ：試行系列 $(\theta_t, \text{選択}_t, \text{報酬}_t, \text{RT}_t)$ + 注意状態ラベル (OOZ).

つながり (グラフ構造)：定義域は 2 つだけで、どちらも規則的.

- 時間：試行の隣接 $\rightarrow$ パスグラフ (=ただの時系列)
- 方向： 350° の隣は $0^\circ \rightarrow$ リンググラフ. 方向ビンごとの選択率や価値マップ $Q(\theta)$ は、その上のグラフ信号として定義できる (右図)



方向=リンググラフ, 価値マップ $Q(\theta)$ = グラフ信号
■ 高報酬区間 ■ 低報酬区間

GFT・フィルタリング・サンプリング・グラフ推定との関係：すべて「定義可能だが、古典手法に退化」

項目	形式的には	実際には (退化先)
GFT	リンググラフ上の $Q(\theta)$ を展開できる	リングの GFT 基底は DFT と一致 $\rightarrow$ 円周統計で済む
フィルタリング	Q 学習の汎化 (RBF) = 低域通過グラフフィルタ	円周上のカーネル平滑化として記述済み
サンプリング	1 試行 = 円周上の 1 点の雑音標本から信号復元	規則格子上の古典的サンプリング定理に帰着
グラフ推定・学習	――	不要：円周という位相は幾何的に既知. 未知なのは信号の方

結論：関係が薄い理由と、関係が生まれる境界条件

GSP の付加価値は定義域の不規則性から生まれるが、私のデータの定義域は時間 (直線) と方向 (円周) という規則的な定義域であり、GSP の道具はすべて既知の古典手法に退化するため、適用しても解析力は増えない. 逆に、刺激が物理パラメータで並ばない任意の対象集合 (不規則な類似度グラフ) になるか、EEG のような不規則配置のセンサ計測を導入したとき、初めて GSP は古典手法で代替できない道具になる.